

Auteur: Wout Vanderborght
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 8.21

Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$-3 + 3^x + 3^{x+1} = 9 \cdot 3^{x-1}$$

$$\Leftrightarrow -3 + 3^x + 3^{x+1} = 3^2 \cdot 3^{x-1}$$

$$\Leftrightarrow -3 + 3^x + \cancel{3^{x+1}} = \cancel{3^{x+1}}$$

$$\Leftrightarrow 3^x = 3$$

$$\Leftrightarrow x \cdot \log_3 3 = \log_3 3$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

References